
Supercomputador con RaspberryPi 4

Alejandro Otero Vázquez

Fecha de realización: 13 de enero de 2025

1. Introducción

Este trabajo pretende recoger los fundamentos de la computación de altas prestaciones (*High Performance Computing*, de aquí en adelante referida como HCP). A diferencia de otras obras, la presente no se centra en la programación paralela o sus paradigmas, sino que profundiza en la administración, configuración y uso de sistemas HCP. El contenido de este trabajo, incluye un componente práctico que detalla cómo construir, configurar y utilizar un "supercomputador." empleando hardware no específico para tal fin (dispositivos Raspberry Pi 4 Model B). Debido a que el entorno hardware creado es un prototipo, en ocasiones se utilizan alternativas software que difieren de las comúnmente empleadas en entornos reales. Esta obra puede servir como guía básica para llevar a cabo proyectos sobre HCP.

2. Fundamentos

2.1. ¿Qué es la supercomputación?

Ingentes cantidades de datos (comúnmente referidas como Big Data), provenientes de campos muy diversos, deben ser evaluadas a diario en cualquier contexto: en los análisis estadísticos económicos o sociales de las empresas privadas, en el tratamiento de los datos sensibles que manejan las entidades públicas, en la selección de los anuncios que se muestran a cada usuario mientras navega por Internet, y un largo etcétera de circunstancias muy diversas.

Para que todo esto sea posible, se dispone de clústeres HCP o supercomputadores capaces de procesar toda esta información que resulta crucial para empresas e instituciones. Ahora bien, ¿en qué se debe pensar cuando se habla de supercomputadores? Un supercomputador se compone de una arquitectura, recursos y componentes que, operando coordinados, permiten alcanzar una potencia computacional masiva. Los supercomputadores en producción pueden contener miles de procesadores que trabajan conjuntamente sobre un problema concreto.

¿Dónde está el límite de prestaciones que determina que no se está ante un ordenador común, sino que se ha pasado a la escala de la supercomputación? Para resolver esta cuestión se presenta el concepto de HCP.

2.2. Computación de altas prestaciones (HCP)

El término HCP hace referencia a la resolución de problemas científicos computacionalmente complejos y costosos (tanto a nivel de recursos como a nivel temporal), apoyados en el procesamiento paralelo y distribuido. El rendimiento necesario en el HCP requiere de miles de nodos potentes, trabajando simultáneamente con un gran ancho de banda y una latencia baja en la red que los comunica, gracias a los cuales se obtiene un resultado derivado de cálculos complejos en un tiempo razonable, notablemente inferior al que conllevaría a realizar dichos cálculos en un ordenador con prestaciones comunes. Dentro de las innumerables aplicaciones sobre el HCP es esencial (desde el ámbito de la investigación universitaria hasta el mundo empresarial), pueden destacarse las predicciones meteorológicas como uno de los casos de uso que evidencia la necesidad

de inmediatez en la obtención de resultados. Al fin de predecir el tiempo que va a hacer mañana se realizan, miles de simulaciones de cálculo numérico y análisis estadísticos que, individualmente, podrían llegar a tardar horas o incluso días en completarse si se ejecutaran en computadores comunes, lo que implicaría no tenerlos disponibles a tiempo, y que, consecuentemente, perdieran toda su utilidad y carecieran de sentido.

Es en los supercomputadores donde puede desarrollarse la HPC. Por supuesto, según el presupuesto disponible tanto para su configuración como para su mantenimiento (consumo energético, administración, actualización de componentes, etc.), distintos supercomputadores presentan diferencias en términos de rendimiento.

2.3. Evaluación del rendimiento en la HPC.

Si hay algo indispensable en la HPC es determinar el rendimiento de un sistema para evaluar cómo se comporta y si se está explotando al máximo. Para ello, es común la utilización de benchmarks. En computación, un benchmark es un algoritmo (o conjunto de ellos) que se utiliza para medir el rendimiento de un determinado sistema y, si es necesario, poder realizar comparativas. Tanto para realizar las comparativas como para conocer el funcionamiento del propio sistema, a menudo se analizan la escalabilidad y la eficiencia de esos algoritmos.

2.3.1. FLOPS

La aritmética utilizada en computación para representar números reales se denomina coma flotante. En ella, los valores se expresan de manera aproximada, dado que el número de decimales representables físicamente en un computador es limitado. Aquellas operaciones matemáticas que el procesador es capaz de realizar teniendo en cuenta dicha aritmética se denominan operaciones en coma flotante (*Floating Point Operation* (FLOP), en inglés).

Las operaciones en coma flotante por segundo (*Floating Point Operations per Second* FLOPS, en inglés) son la unidad de medida para el rendimiento de cualquier computador. La unidad FLOPS puede ir precedida de un prefijo que facilita la lectura del rendimiento de un computador, puesto que este puede variar mucho dependiendo de si se trata de un dispositivo móvil, un ordenador personal o un supercomputador. Para ello, se hace uso de los prefijos del Sistema Internacional recogidos en la Tabla 1.

Medida	Unidad	FLOPS
Kilo-FLOPS	KFLOPS	10^3
Mega-FLOPS	MFLOPS	10^6
Giga-FLOPS	GFLOPS	10^9
Tera-FLOPS	TFLOPS	10^{12}
Peta-FLOPS	PFLOPS	10^{15}
Exa-FLOPS	EFLOPS	10^{18}
Zetta-FLOPS	ZFLOPS	10^{21}
Yotta-FLOPS	YFLOPS	10^{24}

Cuadro 1: Prefijos del Sistema Internacional combinados con FLOPS.

2.3.2. Análisis de escalabilidad

La escalabilidad de un sistema es la propiedad que indica cuán bien responde el mismo al cambiar su configuración o capacidad. Por ejemplo, en un sistema con dos procesadores, sería deseable que cualquier programa ejecutado en él (en paralelo) tardase la mitad de tiempo que si el mismo sistema dispusiese únicamente de un procesador. Es decir, en este caso esperamos que:

$$\frac{T_{\text{secuencial}}}{T_{\text{paralelo}}} = 2$$

o lo que es lo mismo, esperamos que el sistema con dos procesadores sea capaz de hacer el doble de operaciones por unidad de tiempo:

$$\frac{FLOPS_{paralelo}}{FLOPS_{secuencial}} = 2$$

En la práctica, este valor teórico no se cumple. Existen diversos motivos tanto a nivel hardware como software que impiden una escalabilidad idealmente lineal. En cualquier caso, la escalabilidad teórica es una buena referencia para estimar el buen funcionamiento de un sistema.

Para calcular la escalabilidad teórica, habitualmente se utiliza la Ley de Amdahl, que permite hacer una estimación más precisa. Esto se debe a que tiene en cuenta durante qué fracción de tiempo se puede utilizar el sistema mejorado. Supongamos que el 25 % de un programa puede ser paralelizado; si se dispone de dos procesadores, esto significa que durante el 25 % del tiempo de la ejecución secuencial podrían aprovecharse los dos procesadores para la ejecución paralela y así reducir el tiempo total.

Para hacer un cálculo más preciso de la mejora a obtener, se aplica la Ley de Amdahl:

$$Escalabilidad = \frac{1}{(1 - F) + F/M}$$

donde F es la fracción de tiempo del sistema original que puede beneficiarse de la mejora del sistema y M es la mejora aplicada. En el ejemplo, la fracción de tiempo es el 25 %, que expresado en tanto por uno es 0,25; la mejora es 2, puesto que el sistema base tendría un único procesador y el mejorado dos. En este caso la escalabilidad obtenida sería la siguiente:

$$\frac{1}{(1 - 0,25) + 0,25/2} \approx 1,14$$

Es decir, puede esperarse que la ejecución paralela que aprovecha los dos procesadores disponibles durante el 25 % del tiempo de ejecución sea un 14 % más rápida que la equivalente secuencial.

2.3.3. Análisis de eficiencia energética

Con la evolución de los sistemas ha aumentado su complejidad, a la par que su consumo energético. La electricidad necesaria para mantener un sistema funcionando ha ido aumentando a lo largo del tiempo, por lo que tener en cuenta este parámetro a la hora de valorar el rendimiento es algo cada vez más común. La eficiencia energética (E) permite calcular el rendimiento que obtiene el sistema en función de la energía consumida.

Para ello, se calculan los FLOPS que se computan por vatio (W):

$$E = \frac{FLOPS}{W}$$

Tanta importancia ha ido cobrando la evaluación del consumo energético en entornos HPC que no solo se clasifican los supercomputadores en función de su rendimiento, sino también en base a su eficiencia energética.

2.4. El TOP500

En la comunidad científica, empresarial o cualquier otra donde la HPC sea de interés, también lo es conocer cuáles son los rendimientos de los supercomputadores más potentes existentes, así como su configuración, localización y aplicaciones para las que se utilizan.

Desde 1993, con el fin de facilitar a la comunidad científica una clasificación en la que basarse para establecer colaboraciones y para tener una referencia propia respecto a la actualidad de la HPC a nivel global, se elabora una lista que recoge los 500 sistemas computacionales más potentes a nivel mundial. Esta lista se actualiza bianualmente desde entonces en junio y noviembre. Recibe el nombre de TOP500 [1] y la participación en ella es voluntaria.

Con el propósito de decidir qué supercomputadores optan a formar parte de la clasificación del TOP500 y qué posiciones ocupan en la misma, se utiliza LINPACK para evaluar el rendimiento en términos de FLOPS.

LINPACK [2] es un benchmark ampliamente utilizado en computación científica, compuesto por una colección de subrutinas escritas en lenguaje Fortran que analizan y resuelven sistemas de ecuaciones lineales y problemas de mínimos cuadrados. Dispone, además, de una versión más reciente enfocada a la HPC llamada HPL [3] (High Performance LINPACK). Sobre la instalación y uso de este benchmark se profundizará más adelante (Apartado 7.1.6), cuando se instale en el clúster propuesto en este manual.

2.5. El Green500

La comunidad científica no es ajena a la realidad ni a los grandes problemas que preocupan en la actualidad. El cambio climático y los efectos del alto consumo energético que los humanos llevan a cabo es una de las cuestiones más importantes a analizar y resolver en cualquier contexto. Por ello, en abril de 2005 el Dr. Wu-chun Feng introdujo la idea de elaborar un listado con los superordenadores más potentes ordenados según su eficiencia energética [4] en paralelo a la lista TOP500. La presentación de esta misma idea de nuevo en 2006 ayudó a incrementar el interés de la comunidad por hacerla realidad y en 2007 se publicó la primera lista Green500 [5]. En definitiva, el propósito último del Green500, tal como se manifiesta en su sitio web, es "alentar a la comunidad HPC a garantizar que los supercomputadores solo simulen el cambio climático y no contribuyan a él".

Del mismo modo que el TOP500, el Green500 también se actualiza bianualmente (en junio y en noviembre) y un histórico completo de los listados puede encontrarse actualmente en la web del TOP500 [6]. En este listado se ordenan los supercomputadores que integran la lista del TOP500 según su eficiencia energética, la cual se mide en GFLOPS/vatio; es decir, se evalúa cuántas veces se realizan 10^9 operaciones en coma flotante por segundo por cada vatio consumido.

2.6. Estructura clúster

Actualmente, la HPC se lleva a cabo en clústeres de computadores. Un clúster es un grupo de computadores independientes (llamados nodos) que pueden trabajar conjuntamente para resolver un problema. Las principales características de un clúster son las siguientes:

- Por lo general, los nodos del clúster tienen las mismas características hardware, aunque también se pueden encontrar clústeres heterogéneos.
- Los nodos están conectados a una o varias redes de comunicaciones privadas.
- Los nodos comparten espacio de almacenamiento.
- El acceso a los nodos se realiza mediante mecanismos de autenticación inherentes.

La Figura 1.1 muestra un esquema de conexión de los distintos actores que forman parte de un clúster básico de computación: los

El modo de trabajo habitual de los usuarios en estos sistemas es el siguiente:

1. Los usuarios, mediante su conexión a Internet, se conectan al front-end a través de la dirección IP pública de este.
2. Una vez se conectan, se autentican en el front-end, adquiriendo así acceso al clúster de computación.
3. Una vez autenticados, los usuarios interactúan con el front-end para utilizar el clúster, pues este es el nodo responsable de coordinar los nodos de cómputo a través de su red privada.

Normalmente, cada usuario tiene asignada una limitación de uso del clúster tanto en términos de nodos accesibles como en lo referente a tiempo y recursos computacionales disponibles. Además, los nodos de cómputo no tienen acceso a Internet, ya que comparten los directorios con el software necesario para los usuarios. Tampoco es habitual que los usuarios se conecten directamente a los nodos de cómputo, aunque en sesiones interactivas donde sí lo hacen, es siempre a través de la gestión del *front-end*.

En este apartado se ha descrito una estructura clúster genérica y su modo de operación. Como se puede apreciar, se usan continuamente términos como "habitualmente", "normalmente", "predominantemente", etc. Esto es debido a que existen muchas configuraciones alternativas, variantes y casos especiales que quedan fuera del alcance de este libro.

2.7. Consumo energético y refrigeración

Desde que surgió el primer procesador hasta la actualidad, los sistemas informáticos han incrementado su consumo energético notablemente debido a la complejidad de los nuevos componentes. No en vano, han ido surgiendo sistemas cuyo objetivo es mantener bajo control el consumo energético a la vez que garantizar un rendimiento adecuado a las necesidades, desde el segmento doméstico hasta la IPC. Este es el caso, por ejemplo, de Raspberry Pi, un dispositivo diseñado para tener un bajo coste y consumo.

Vinculado a ese consumo energético surge la necesidad de refrigerar el sistema. Cualquier sistema de cómputo, independientemente de su finalidad y rendimiento, suele disponer de un sistema de refrigeración que garantiza que sus componentes se mantienen a una temperatura adecuada para su correcto funcionamiento. El sistema más común de refrigeración es por aire, puesto que resulta más económico y su instalación suele ser más sencilla. Sin embargo, en el caso de los supercomputadores, los sistemas de refrigeración por aire no suelen ser convenientes, ya que elevan notablemente el coste de refrigeración. Como alternativa, se usa habitualmente refrigeración líquida, o una refrigeración híbrida que combina refrigeración líquida y por aire. La refrigeración líquida consiste en enfriar un líquido (agua, aceite mineral o fluoroplásticos líquidos) que se hace llegar a las distintas partes de la máquina a través de tubos o capilares.

Habitualmente, refrigerar el supercomputador supone un gran coste en términos económicos, que puede alcanzar el 30 % del coste total de la energía empleada por la infraestructura [7]. Por este motivo, disponer de un sistema de refrigeración adecuado es indispensable para mantener el sistema en funcionamiento y hacerlo con un coste razonable.

2.8. Sistemas multiprocesador y multinúcleo.

En la actualidad la gran mayoría de sistemas cuentan con más de una unidad de procesamiento, es decir, uno o más procesadores, también conocidos como microprocesadores o unidades centrales de procesamiento (*Central Processing Unit*, CPU, en inglés), compuestos a su vez de uno o más núcleos (*cores*, en inglés). Por simplicidad, no se tratarán en este manual otros tipos de unidades de procesamiento adicionales, como pueden ser las unidades de procesamiento gráfico (*Graphics Processing Unit* GPU, en inglés).

En pocas palabras, un computador puede albergar uno o varios procesadores que, a su vez, pueden estar compuestos por uno o varios núcleos. Los núcleos pueden contar con más de un conjunto de recursos hardware (*Simultaneous MultiThreading* [SMT], en inglés), lo que se conoce como procesador lógico (también se le llama comúnmente hyper-threading, aunque este nombre pertenece a la implementación SMT propia de Intel).

A continuación, se proporcionan algunas definiciones útiles de cara a comprender y diferenciar correctamente los términos, no solamente en las explicaciones o aclaraciones presentadas a lo largo de este manual, sino también en la documentación propia del contexto general de la HPC.

- Procesador: conjunto de una o más unidades de procesamiento que comparten la memoria principal y los periféricos.
- Núcleo: conjunto completo de registros y unidades de ejecución dentro de un procesador.
- Procesador lógico: contexto hardware dentro de un núcleo.

La Figura 1.2 muestra la jerarquía de unidades de procesamiento en un computador con dos procesadores de cuatro núcleos, cada uno de ellos con dos unidades simultáneas de procesado, lo que ofrece un total de ocho núcleos y dieciséis procesadores lógicos.

Nótese que en entornos de HPC es habitual utilizar el núcleo como unidad básica de procesamiento, aunque el procesador soporte SMT.

2.9. Concurrencia y paralelismo

Ligados a los términos procesador lógico y núcleo, a nivel software encontramos los conceptos de proceso e hilo. Un proceso es una entidad independiente de ejecución, gestionada por el sistema operativo, que se ejecuta en un momento dado en un núcleo del procesador. Un proceso está compuesto por

- las instrucciones de programa a ejecutarse;

- su estado de ejecución en un momento dado (información que guarda la CPU sobre ese proceso);
- la memoria en la que se almacenan los datos con los que trabaja el proceso; y
- otra información que permite al sistema operativo decidir qué proceso se ejecuta en cada momento.

El sistema operativo se encarga de crear y destruir procesos, así como de planificar su ejecución y gestionar la comunicación entre los mismos. Es importante no confundir "programa" con "proceso"; un programa puede ejecutarse en un único proceso, pero también puede estar compuesto de varios procesos que se ejecutan simultáneamente, aunque no empiecen y terminen necesariamente a la vez. Esto es lo que se conoce como concurrencia.

Los hilos, también denominados en la literatura como hebras (*threads*, en inglés), son entidades de ejecución independientes que viven dentro de los procesos. Por lo tanto, comparten el código, los datos almacenados en memoria y aquellos recursos del sistema operativo de que disponga el proceso, por ejemplo los ficheros abiertos. Esta característica de los hilos hace que su comunicación sea mucho más sencilla, puesto que pueden comunicarse usando el espacio de memoria que comparten sin necesidad de involucrar al sistema operativo. Además, la creación de un nuevo hilo en un proceso existente por parte del sistema operativo (así como su terminación o su conmutación en un determinado núcleo del procesador) puede hacerse de forma mucho más rápida que si se tratara de un proceso, dado que la información específica que el sistema operativo debe manejar es mucho más reducida.

Por otro lado, los hilos se pueden ejecutar concurrentemente dentro de un proceso, lo que da lugar al concepto de paralelismo. El paralelismo es un caso concreto de concurrencia en el que se plantea un escenario donde la resolución de un problema puede acelerarse mediante la filosofía "divide y vencerás". De esta forma, cada hilo procesa una parte del problema y existe una última etapa en la que los resultados parciales calculados en cada hilo son combinados para dar el resultado final. Por ejemplo: imagine que necesita calcular la suma de 100 números; si se dispone de cuatro hilos para hacer el cálculo, se puede dividir el cálculo total en cuatro partes, de manera que cada hilo se encargará de hacer la suma parcial de 25 elementos y, una vez calculadas las sumas parciales uno de los hilos será el encargado de combinar los cuatro resultados parciales para calcular el final.

Dada la posibilidad de que un computador sea capaz de trabajar con varios procesos e hilos, existen cuatro escenarios distintos posibles (ver Figura 1.3). El más común actualmente es el uso de varios procesos multihilo, lo que permite una mayor flexibilidad y control a la hora de mejorar el rendimiento de las aplicaciones.

Referencias

- [1] TOP500. TOP500. <https://www.top500.org>. Accessed: 2024-05-18.
- [2] Netlib. Linpack. <http://www.netlib.org/linpack/>. Accessed: 2024-05-18.
- [3] Netlib. High-Performance Benchmarking. <http://www.netlib.org/benchmark/hp1/>. Accessed: 2024-05-18.
- [4] Research. Poweraware talk. https://research.cs.vt.edu/synergy/pubs/talks/feng-ipdps2005-poweraware_talk.pdf. Accessed: 2024-05-18.
- [5] Green500. Green500. <http://www.green500.org/>. Accessed: 2024-05-18.
- [6] Top500. Green500. <https://www.top500.org/lists/green500/>. Accessed: 2024-05-18.
- [7] Mario Romero, Hanna Hasselqvist, and Gert Svensson. Supercomputers keeping people warm in the winter. *ICT for Sustainability 2014, ICT4S 2014*, pages 324–332, 01 2014.